Aula 6: Decisões encadeadas e arredondamento

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Escolher um valor por faixa ou categoria e arredondar para cima com `ceil`.

- Categoria → valor: `if (c == 1) v = ...; else if (c == 2) ...`
- `ceil(x)` (de `<math.h>`) arredonda para cima: `ceil(2.1)` = 3
- Compile com `-lm` quando usar `<math.h>` no Linux
- Trate a categoria inválida no `else` final

O padrão em C

```c
#include <math.h>
double potencia = area * watts_m2;
int lampadas = (int)ceil(potencia / 60);  // nunca falta luz
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`int q = potencia / 60;`	`int q = (int)ceil(potencia / 60);`	truncar deixa o cômodo escuro
`ceil(450 / 60)`	`ceil(450 / 60.0)`	a divisão inteira acontece antes do ceil
`/* sem else final */`	`else printf("inválido");`	entrada fora das opções

Teste de mesa

```
double p[3] = {360, 450, 600};
for (int i = 0; i < 3; i++)
```

potência	potência/60	truncado	ceil
360	6.00	6	6
450	7.50	7	8
600	10.00	10	10

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2015.2 (versão B), Questão III

`avaliacao_1_ano_2015_2_B.pdf`

Número de lâmpadas de 60 W para um cômodo

Estratégia:

1. Classe do cômodo $\rightarrow$ potência por m^2 (12, 15 ou 20 W)
2. Potência total = largura $\times$ comprimento $\times$ W/m^2
3. Lâmpadas = `ceil(total / 60)`

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf
#include <math.h>                           // ceil (compile com -lm)

int main(void) {                            // início do programa
    int classe;                             // 1 (I), 2 (II) ou 3 (III)
    double largura, comprimento;            // dimensões do cômodo em metros
    printf("Classe (1, 2 ou 3), largura e comprimento: ");  // pede os dados
    scanf("%d %lf %lf", &classe, &largura, &comprimento);  // lê os três valores
    int watts_m2;                           // potência mínima por m² da classe
```

Solução (2/2)

```
10      if (classe == 1) watts_m2 = 12;           // quarto, sala de TV
11      else if (classe == 2) watts_m2 = 15;      // sala, cozinha, varanda
12      else if (classe == 3) watts_m2 = 20;      // banheiro, escritório
13      else { printf("Classe inválida\n"); return 1; }  // qualquer outro valor é erro
14      double potencia = largura * comprimento * watts_m2; // potência total exigida
15      int lampadas = (int)ceil(potencia / 60);  // ceil arredonda para cima: 2,4 lâmpadas viram 3
16      printf("%d lâmpada(s) de 60 W\n", lampadas);  // resultado
17      return 0;                                 // fim sem erro
18  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2026.2, Questão I

`avaliacao_1_ano_2026_2.pdf`

Zip – quem ganhou a partida?

Dicas:

- Pontuação = soma das duas cartas; iguais dobra, consecutivas (`abs(a - b) == 1`) triplica
- Calcule a pontuação de cada jogadora numa variável
- Compare: Lia, Mia ou empate (teste o empate de propósito)

Para conferir: entrada `10 10 2 3` → a saída deve conter `Lia`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-6